

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (COURSE SYLLABUS)

1. Tổng quát về học phần (General course information)

Tên học phần	Tiếng Việt: XỬ LÝ GIỌNG NÓI, ÂM THANH VÀ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN Tiếng Anh: SPEECH, AUDIO AND NATURAL LANGUAGE PROCESSING			Mã HP: 127111
Số tín chỉ	3 (2, 1, 0)			
Phân bổ thời gian	Lý thuyết/Bài tập/Dự án	Thực hành/Thí nghiệm/Thảo luận	Tổng	Tự học
	30	30	60	90
Thang điểm	10			
HP học trước	127102 – Máy học, 127105 - Học sâu			
HP tiên quyết				
HP song hành				
Loại học phần	☐ Bắt buộc ☒ Tự chọn bắt buộc ☐ Tự chọn tự do			
Thuộc thành phần	Chuyên ngành			

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

“Xử lý giọng nói, âm thanh và ngôn ngữ tự nhiên” là một lĩnh vực AI liên quan đến việc dạy máy tính cách hiểu và diễn giải ngôn ngữ của con người để giúp máy tính có khả năng xử lý văn bản, âm thanh như cách con người có thể làm. Nó kết hợp ngôn ngữ học tính toán - mô hình hoá ngôn ngữ con người dựa trên quy tắc với các mô hình thống kê, máy học và học sâu.

Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể:

- Có kiến thức cần thiết về xử lý giọng nói, âm thanh và ngôn ngữ tự nhiên
- Kỹ năng cơ bản để phát triển hệ thống xử lý giọng nói, âm thanh và ngôn ngữ tự nhiên
- Phát triển các giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề kỹ thuật thông qua tư duy phản biện, tư duy phân tích và tư duy sáng tạo.
- Tham gia học tập độc lập suốt đời để phát triển nghề nghiệp.

3. Mục tiêu học phần (Course Objectives)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

CO1 Giải quyết các bài toán kỹ thuật nhiều thông số ràng buộc đầu vào thuộc chuyên ngành KHDL bằng phương pháp cụ thể; Đánh giá các giải pháp khả thi và lựa chọn giải pháp tối ưu cho từng bài toán kỹ thuật chuyên ngành KHDL cụ thể; Tuân thủ theo yêu cầu sử dụng tiếng Anh vào nghiên cứu tài liệu kỹ thuật ngành KHDL.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO)

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

- CLO2 Áp dụng thành thạo các thư viện Python hỗ trợ cho các bài toán trong xử lý âm thanh, giọng nói và ngôn ngữ tự nhiên. Có kỹ năng tự tìm hiểu, cập nhật các kỹ thuật mới trong ngôn ngữ tự nhiên từ các tài liệu mới bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Thực hành ứng dụng các mô hình AI để giải quyết các vấn đề thực tế liên quan đến xử lý âm thanh, giọng nói và ngôn ngữ tự nhiên.

Liên hệ giữa CDR học phần (CLOs) và CDR CTĐT (PLOs):

PLO/ CLO	PL O1	PLO2				PLO3			PLO 4	PLO 5	PLO6			PLO7	
		PI2. 1	PI2. 2	PI2. 3	PI2. 4	PI3. 1	PI3. 2	PI3. 3			PI6. 1	PI6. 2	PI6. 3	PI7. 1	PI7. 2
CLO2		R	R		R										

Ghi chú: Điền vào bảng I/R/E vào các ô tương ứng. Học phần/Môn học này trong bảng ma trận học phần đóng góp vào CDR được người thiết kế CTĐT xác định ở mức I/R/E; tương ứng là phương pháp, nội dung dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp với mức độ đóng góp của học phần cho CDR là mức I hoặc R hoặc E.

Lưu ý:

- Khi thiết kế CLO sử dụng động từ ở thang đo Bloom cũng cần lựa chọn bậc phù hợp đối với vị trí của học phần trong ma trận đóng góp của học phần cho CDR ở mức I, R hay E. Ví dụ, đối với học phần ở mức I thì có thể lựa chọn bậc 1, 2 hoặc 3.

- Học phần có thể ở mức I đối với CDR về kiến thức; nhưng ở mức R đối với CDR về kỹ năng và ngược lại.

5. Nhiệm vụ của sinh viên (Students duties)

Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần;

Làm và nộp các bài tập/ báo cáo/ làm việc nhóm/ thuyết trình.... đúng thời gian quy định;

Tự nghiên cứu các vấn đề được giao ở nhà hoặc thư viện;

Hoàn thành các bài đánh giá quá trình; kết thúc học phần.

6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá (Assessment methods)

Phương pháp kiểm tra đánh giá của HP đảm bảo người học đạt được CDR mong đợi:

Thành phần đánh giá [1]	Phương pháp/ Hình thức đánh giá [2]	CDR HP (CLOs) [3]	Tiêu chí đánh giá [4]	Trọng số (%) [5]
Đánh giá quá trình	Chuyên cần	CLO2	A1.1	5

Thành phần đánh giá [1]	Phương pháp/ Hình thức đánh giá [2]	CĐR HP (CLOs) [3]	Tiêu chí đánh giá [4]	Trọng số (%) [5]
	Bài tập lập trình	CLO2	A5.3	35
	Thuyết trình	CLO2	A5.5	20
Đánh giá Kết thúc học phần	Bài thi tự luận và trắc nghiệm	CLO2	A4.1	40
Tổng cộng				100

7. Kế hoạch giảng dạy và học tập (Teaching and learning plan/outline)

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá
Tuần 1-2/ Chương 1	Chương 1. Tổng quan xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP) Lý thuyết: 1.1. Định nghĩa và ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiên 1.2. Kiến thức cơ bản về kiến thức ngôn ngữ tự nhiên. 1.3. Các hướng nghiên cứu trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. 1.4. Các mức độ phân tích ngôn ngữ. 1.5. Các ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Thực hành: Lập trình với Python, làm quen các thư viện, framework hỗ trợ như Regex, NLTK, spaCy, TextBlob, Textacy, ...	CLO2	Thầy, Cô: - Giới thiệu thông tin về Thầy, Cô. - Các vấn đề liên quan đến môn học. - Cách thức dạy và học - Cung cấp yêu cầu về Bài tập lớn - Giới thiệu lướt qua đề cương môn học và vị trí các đề cương được công bố - Giảng các slide chương 1 Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng.	A1.1 A5.3

Tuần 3-6/ Chương 2	Chương 2. Các thuật toán cơ bản trong NLP Lý thuyết: 2.1. Regular Expressions, Text Normalization, Edit Distance 2.2.Mô hình ngôn ngữ N-gram (N-gram Language Models) 2.3.Naive Bayes, phân loại văn bản và cảm xúc (Text Classification, and Sentiment) 2.4. Logistic Regression 2.5. Vector Semantics và Embeddings 2.6. Mạng nơ-ron (Neural Networks) và mô hình ngôn ngữ (Neural Language Models) 2.7. Ghi nhãn trình tự (Sequence Labeling) cho các phần của lời nói và các thực thể được đặt tên 2.8. Mạng nơ-ron hồi quy RNNs và LSTMs 2.9. Transformers và mô hình ngôn ngữ huấn luyện trước (Pretrained Language Models) 2.10. Tinh chỉnh và mô hình Masked Language. Thực hành: Lập trình với Python, làm quen các thư viện, framework hỗ trợ như: Gensim, AllenNLP, FastText	CLO2	Thầy, Cô: - Giảng các slide chương 2 - Đặt vấn đề để sinh viên thảo luận - Cho các bài tập cụ thể Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể. Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.3
--------------------------------------	--	-------------	--	----------------------

Tuần 7-8/ Chương 3	Chương 3. Chú giải cấu trúc ngôn ngữ (Annotating Linguistic Structure). Lý thuyết: 3.1. Phân tích cú pháp không theo ngữ cảnh 3.2. Phân tích cú pháp phụ thuộc 3.3. Biểu diễn logic theo ý nghĩa câu 3.4. Ngữ nghĩa tính toán (Computational Semantics) và cú pháp ngữ nghĩa 3.5. Lý luận tạm thời (Time and Temporal Reasoning) 3.6. Word Senses và WordNet 3.7. Ghi nhãn vai trò ngữ nghĩa (Semantic Role Labeling) 3.8. Từ vựng cho cảm xúc, sự ảnh hưởng và ý nghĩa (Lexicons for Sentiment, Affect, and Connotation) 3.9. Coreference Resolution 3.10. Sự mạch lạc trong diễn ngôn (Discourse Coherence) 3.11. Ngữ âm (Phonetics) Thực hành: Lập trình với Python, làm quen các thư viện, framework hỗ trợ như Polyglot Library, PyNLPI	CLO2	Thầy, Cô: - Giảng các slide chương 3 - Đặt vấn đề để sinh viên thảo luận - Cho các bài tập cụ thể Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể. Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.3
Tuần 9-10/ Chương 4	Chương 4. Tổng quan về xử lý âm thanh và giọng nói (Audio and Speech Processing). Lý thuyết:	CLO2	Thầy, Cô: - Giảng các slide chương 4 - Đặt vấn đề để sinh viên thảo luận - Cho các bài tập cụ thể Sinh viên:	A1.1 A5.3

	4.1. Giới thiệu về xử lý âm thanh và giọng nói, mối liên hệ với xử lý ngôn ngữ tự nhiên. 4.2. Thu thập và số hóa âm thanh 4.3. Chú giải âm thanh (Audio Annotation) 4.4. Phân tích âm thanh 4.4.1. Nhận diện âm thanh, giọng nói 4.4.2. Phân loại âm thanh 4.5. Các ứng dụng thực tế Thực hành: Lập trình với Python, làm quen các thư viện, framework hỗ trợ như Flair, Hugging Face Transformer.		- Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể. Lớp học đảo ngược	
Tuần 11-12/ Chương 5	Chương 5. Chuyển văn bản thành giọng nói bằng NLP Lý thuyết: 5.1. Tổng quan về tổng hợp giọng nói (Speech Synthesis), và chuyển đổi văn bản sang giọng nói (Text -To Speech Conversion) 5.2. Cấu trúc của một hệ thống tổng hợp chuyển văn bản thành giọng nói (Text-To-Speech Synthesizer System - TTS Synthesizer) 5.3. Phân loại TTS Synthesis 5.4. Triển khai TTS Synthesis trên Python Thực hành: Lập trình với Python, làm quen các thư viện, framework hỗ trợ cho TTS Synthesis	CLO2	Thầy, Cô: - Giảng các slide chương 5 - Đặt vấn đề để sinh viên thảo luận - Cho các bài tập cụ thể Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể. Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.3

Tuần 13-14	Bài tập lớn: Thuyết trình theo nhóm	CLO2	Thầy, Cô: nêu vấn đề thông qua cung cấp công trình nghiên cứu liên quan đến bài tập lớn Sinh viên: thảo luận thông qua vấn đề. Thuyết trình Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.3 A5.5
Tuần 15	Thi kết thúc học phần	CLO2	Thi trắc nghiệm kết thúc học phần	A4.1

8. Tài liệu học tập (Course materials)

8.1. Tài liệu chính (Main materials)

[1] Daniel Jurafsky & James H. Martin 2024, Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition with Language Models

[2] Sowmya Vajjala, Bodhisattwa Majumder, Anuj Gupta, and Harshit Surana 2020, Practical Natural Language Processing. A Comprehensive Guide to Building Real-World NLP Systems, O'Reilly

8.2. Tài liệu tham khảo (References materials)

[1] Jason Brownlee, 2023, Deep Learning for Natural Language Processing, Guiding Tech Media.

[2] CS224N: Natural Language Processing with Deep Learning
<https://www.youtube.com/watch?v=rmVRLeJRk14&list=PLoROMvodv4rOSH4v6133s9LFPRHjEmbmJ> 2022

[3] Deep Learning for Natural Language Processing
<https://machinelearningmastery.com/category/natural-language-processing/> 2020

9. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

Không

10. Biên soạn và cập nhật đề cương (write and revise course syllabus)

- Ngày biên soạn lần đầu: 07.2024
- Ngày chỉnh sửa: : 09.2025 (chỉnh sửa lần thứ 2).

PHÒNG ĐÀO TẠO

QL CHƯƠNG TRÌNH

GV LẬP ĐỀ CƯƠNG



TS. Trần Thế Vinh



TS. Nguyễn Thị Khánh Tiên

PHỤ LỤC

(Phụ lục của Đề cương chi tiết học phần)

Phụ lục 1. Các Rubrics đánh giá

Đánh giá chuyên cần

Rubric A1.1: Chuyên cần 1

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thái độ tham gia tích cực	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	50
Thời gian tham gia đầy đủ	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	50

Đánh giá giữa kỳ/cuối kỳ

Rubric A4.1: Thi tự luận/Trắc nghiệm {bài thi giữa kỳ/bài thi cuối kỳ}

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài thi	Đúng dưới 40%	Đúng từ 40-54%	Đúng từ 55-69%	Đúng từ 70-84%	Đúng từ 85% trở lên	100

Đánh giá tiểu luận/đồ án/bài tập lớn

Rubric A5.3 Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn:

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC 1 (0-3.9)	MỨC 2 (4.0-5.4)	MỨC 3 (5.5-6.9)	MỨC 4 (7.0-8.4)	MỨC 5 (8.5-10)	
Chất lượng quy trình hoạt động đề xuất	Không nộp theo yêu cầu	Mô tả quy trình đáp ứng các yêu cầu cơ bản	Mô tả quy trình rõ ràng, thiếu nội dung quy định.	Mô tả quy trình rõ ràng, đầy đủ, tuy nhiên tính logic không đảm bảo toàn vẹn trong quy trình.	Mô tả quy trình đầy đủ các phần: phân công công việc, quản lý và kiểm soát, giải quyết và ra quyết định, thu thập và xử lý thông tin, phối hợp tăng cường sự tham gia và cam kết, đàm phán và giải quyết xung đột. Quy trình mang	30%

					tính logic cao.	
Chất lượng bài nộp	Hoàn thành từ 39% bài tập trở xuống	Hoàn thành từ 40-55% bài tập	Hoàn thành từ 55-69% bài tập	Hoàn thành từ 70-84% bài tập	Hoàn thành từ 85% bài tập trở lên	50%
Đánh giá chất lượng bài nộp của nhóm khác	Đánh giá không tuân thủ theo tiêu chí của nhóm	Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ít.	Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ở mức tương đối.	Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ở mức tương đối.	Đánh giá theo tiêu chí nhóm, chất lượng đánh giá thể hiện nguyên tắc pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp.	20%

Rubric A5.5: Đánh giá Thuyết trình và bảo vệ quan điểm (theo nhóm) – oral presentation, slide thuyết trình

Tiêu chí	Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%	Trọng số (%)
Nội dung	Phong phú hơn yêu cầu	Đầy đủ theo yêu cầu	Khá đầy đủ, còn thiếu 1 nội dung quan trọng	Thiếu nhiều nội dung quan trọng	10
	Chính xác khoa học	Khá chính xác khoa học, còn vài sai sót nhỏ	Tương đối chính xác, khoa học, còn 1 sai sót quan trọng.	Thiếu chính xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng.	20
Cấu trúc và tính trực quan	Cấu trúc bài và slide rất hợp lý	Cấu trúc bài và slide khá hợp lý	Cấu trúc bài và slide tương đối hợp lý	Cấu trúc bài và slide chưa hợp lý	10
	Rất trực quan và thẩm mỹ	Khá trực quan và thẩm mỹ	Tương đối trực quan và thẩm mỹ	Ít/không trực quan và thẩm mỹ	10
Kỹ năng trình bày	Dẫn dắt vấn đề và lập luận logic, thuyết phục	Trình bày rõ ràng nhưng chưa logic, lập luận khá thuyết phục	Khó theo dõi nhưng vẫn có thể hiểu được các nội dung quan trọng.	Trình bày không rõ ràng, người nghe không hiểu được các nội dung quan trọng.	10
Tương tác với người nghe	Nhóm tương tác tốt, bao quát.	Nhóm tương tác khá tốt, khá bao quát	Nhóm có tương tác nhưng chưa bao quát.	Nhóm không có tương tác/ rất ít.	10
Quản lý thời gian	Làm chủ thời gian và hoàn toàn linh hoạt điều chỉnh theo tình huống.	Hoàn thành đúng thời gian, thỉnh thoảng có linh hoạt theo tình huống	Hoàn thành đúng thời gian không linh hoạt theo tình huống.	Quá giờ	10
Trả lời câu hỏi	Các câu hỏi đặt đúng đều được nhóm thảo luận và trả lời đầy đủ, rõ ràng và thỏa đáng	Trả lời đúng đa số câu hỏi đúng, và nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được.	Trả lời đúng đa số câu hỏi, nhưng chưa nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được.	Không trả lời được đa số câu hỏi đặt đúng.	10
Sự phối hợp trong nhóm (nếu có)	Nhóm phối hợp thực sự chia sẻ và hỗ trợ nhau trong khi báo cáo và trả lời.	Nhóm có phối hợp khi báo cáo và trả lời nhưng có vài chỗ chưa đồng bộ.	Nhóm ít phối hợp trong khi báo cáo và trả lời.	Không thể hiện sự kết nối trong nhóm.	10